Bellsche Ungleichung im EABC-Modell

https://gemini.google.com/app/8338fd0dc436f267

User prompt: Nachdem wir nun das EABC-Modell M konstruiert haben, können wir in ihm auch ein Gedankenexperiment durchführen. Angenommen, im Mittelpunkt des achtdimensionalen Raumes wird ein Elektron und ein Positron kreiert und sie fliegen nach außen. Und man misst an irgendeiner Stelle das Elektron oder das Positron und errechnet daraus aus den normalen quantenmechanischen Grundgesetzen Position und Impuls des Schwesterteilchens. Gilt dann noch die Bellsche Ungleichung oder was ist darüber zu sagen?

Response: Das vorgeschlagene Gedankenexperiment berührt den Kern der Quantenmechanik, der Nichtlokalität und der geometrischen Struktur des EABC-Modells (insbesondere im Kontext des Quaternionen-Primzahlen-Modells mit der Gitterstruktur der Dimension 8, verknüpft mit dem E8-Gitter bzw. $\kappa(8) = 240$).

Hier ist die physikalische und mathematische Einordnung im Rahmen des Modells:

1. Status der Bellschen Ungleichung im Standard-Rahmen

In der konventionellen Quantenmechanik gilt: Wenn ein Elektron-Positron-Paar im Singulettzustand (Gesamtdrehimpuls 0) erzeugt wird und auseinanderfliegt, sind ihre Spins (oder konjugierten Variablen) verschränkt. Messungen an beiden Teilchen verletzen die **Bellschen Ungleichungen** (bzw. die CHSH-Ungleichung). Das zeigt, dass keine lokale realistische Theorie (mit versteckten Variablen) die Vorhersagen der Quantenmechanik reproduzieren kann.

2. Die Rolle des 8-dimensionalen Raumes (E_8-Gitter / Quaternionen-Modell)

Im EABC-Modell mit seiner 8-dimensionalen Basis (oder der Einbettung über Hurwitz-Quaternionen bzw. das E_8-Gitter) verändert sich die Topologie des Zustandsraumes fundamental gegenüber dem gewöhnlichen $\mathbb{R}^3$:

- **Kompaktifizierung und Gitter-Quantisierung:** Der Raum ist auf den Gitterpunkten (z.B. über die Koordinationszahl $\kappa(8) = 240$ und die skalierten Primzahl-Quads) diskret bzw. algebraisch strukturiert.
- **Nichtlokale Korrelationen als topologische Invarianz:** Was im 3-dimensionalen euklidischen Projektionsraum als „spukhafte Fernwirkung“ erscheint, ist im 8-dimensionalen Ursprungsraum eine **direkte geometrische Nachbarschaft** oder eine Pfad-Invarianz entlang der Gittermaschen.

3. Was geschieht mit der Bellschen Ungleichung im EABC-Modell?

- **Gültigkeit der Verletzung (Keine lokale Realsteuertheorie):** Auch im EABC-Modell bleiben die Bellschen Ungleichungen im Sinne von Messkorrelationen **verletzt** ($\mathrm{CHSH} > 2$, bis hin zur Tsirelson-Schranke bzw. deren höherdimensionalen Analoga). Das Modell führt keine klassisch-lokalen versteckten Variablen ein, sondern deterministische, aber im 8-dimensionalen Raum topologisch verschränkte Pfade.
- **Modifikation durch die Gittergeometrie (Endliche Auflösung):** Da die Impuls- und Positionsmessungen an die arithmetischen Übergänge des Modells gebunden sind,

existiert eine untere Schranke für die Auflösung (gekoppelt an die Diskretisierung der Primzahl-Modulationen).

- **Rekonstruktion des Schwesterteilchens:** Wenn die Position des einen Teilchens gemessen wird und daraus über die quantenmechanischen Grundgesetze der Impuls des Schwesterteilchens berechnet wird, greift die *vollständige* Korrelationsmatrix des E_8-Gitters. Die deterministische Rückrechnung im 8-dimensionalen Phasenraum zeigt, dass die Information nicht „übertragen“ wird, sondern im globalen topologischen Invarianten des erzeugten Paares von Anfang an enthalten war. Es handelt sich um eine **kohärente Projektion** auf eine niederdimensionale Mannigfaltigkeit ($\mathbb{R}^3$ oder $\mathbb{R}^4$).

Zusammenfassendes Fazit

1. **Bellsche Ungleichung:** Wird **weiterhin verletzt** (kein Rückfall in den lokalen Realismus von Einstein-Podolsky-Rosen).
2. **Kausalität und Geometrie:** Die scheinbare Verletzung der Lokalität löst sich im EABC-Modell topologisch auf: Was in der 3D-Projektion nichtlokal wirkt, ist im 8-dimensionalen Quaternionen-Gitter eine geschlossene, nicht-triviale topologische Schleife.
3. **Messung:** Die Berechnung des Schwesterteilchens über die Standard-QM-Gesetze liefert im Experiment exakt die korrelierten Werte, allerdings korrigiert um die diskreten Gitter-Inkremente des EABC-Modells, da die Messoperation selbst eine Projektion auf die 8-dimensionalen Basisstrukturen darstellt.
